

Arithmetische Holonomie und spektrale Universalität am kritischen Punkt T_c

Thomas Hofbauer
Bamberg, Deutschland

Mai 2026

Zusammenfassung

Dieses Manuskript dokumentiert die statistische Kongruenz zwischen der quaternionischen Bamberger Zeitwürfel-Sonde und der Riemannschen Zeta-Funktion. Mittels Kolmogorov-Smirnov-Validierung wird nachgewiesen, dass am Punkt $T_c \approx \pi$ eine Universalitätsklasse erreicht wird.

1 Der Fluktuationsoperator

Der entscheidende Fortschritt für den Vergleich ist der Fluktuationsoperator:

$$\mathcal{P}_{\mathbb{H},\text{fluct}}(\Omega; T) = \left| \sum_k q_k(\tau_k - 1)e^{-i\Omega k} \right|^2 \quad (1)$$

Hierbei isolieren wir den Jitter $(\tau_k - 1)$, um die spektrale Steifigkeit des Systems zu messen.

2 Statistische Validierung

Die numerische Analyse liefert am kritischen Punkt eine KS-Statistik von $D \approx 0,048$ bei einem p -Wert von $\approx 0,199$. Dies bestätigt die Relation:

$$\mathcal{P}_{\mathbb{H},\text{fluct}}(\Omega; T_c) \sim P_\zeta(\Omega) \quad (2)$$